

# 가열 셀 Rydberg-EIT RF 감도 분석

GABES 실험 매칭 및 모델 검증 보고서 템플릿

GABES 분석 워크플로

생성 시각: 2026-07-23T03:22:39+00:00

## Abstract

본 문서는 셀 가열에 따른 Rydberg-EIT 스펙트럼과 RF 감도 변화를 실험 자료 및 GABES 계산과 비교하기 위한 재현 가능한 검증 보고서 형식이다. 정적 optical Bloch equation 및 finite-IF weak-SIG 선형응답 결과는 [PREDICTED]로 표시하며, 명시한 RF dipole과 검출기 잡음 예산에 조건부인 절대 RF 감도의 현재 상태는 [PREDICTED]이다. PPT에만 존재하는 수치는 [PPT]로 분리해 raw measurement와 혼동하지 않는다.

## Contents

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Executive summary               | 1 |
| 2 | 실험 목적과 장기 계획에서의 위치              | 1 |
| 3 | 상태 및 provenance 규칙              | 1 |
| 4 | 실험 장치와 측정 순서                    | 2 |
| 5 | GABES 원자 및 finite-IF readout 모델 | 2 |
| 6 | 온도별 계산 결과                       | 2 |
| 7 | 실험-모델 비교                        | 4 |
| 8 | 불확도 예산                          | 5 |
| 9 | 결론 및 acceptance criteria        | 5 |
| A | 재현 명령                           | 5 |

## 1 Executive summary

분석 식별자는 rydberg-cell-heating-validation-template이며, 총 10개 온도점을 계산했다. 정적 최대 spectral slope의 계산상 최적 온도는  $42.00^{\circ}\text{C}$ , 값은  $0.4566\text{ MHz}^{-1}$ 이다. 40-kHz finite-difference IF discriminator의 계산상 최적 온도는  $42.00^{\circ}\text{C}$ , 값은  $0.4560\text{ MHz}^{-1}$ 이다. 이 두 지표는 절대 감도  $\text{nV cm}^{-1}\text{ Hz}^{-1/2}$ 가 아니며, 원자 응답의 정적 proxy이다. 별도의 finite-IF Liouvillian 응답과 RF/detector calibration을 통해 총 감도 최적값  $0.972\text{ nV cm}^{-1}\text{ Hz}^{-1/2}$ , 같은 점의 PSN 한계  $0.972\text{ nV cm}^{-1}\text{ Hz}^{-1/2}$ , 최적 heater setpoint  $47.00^{\circ}\text{C}$ 를 보고한다. 현재 상태는 [PREDICTED]이다.

## 2 실험 목적과 장기 계획에서의 위치

셀 가열 시험은 원자 밀도 증가가 EIT contrast와 RF responsivity를 높이는 구간과, 흡수 및 coherence 저하가 성능을 악화시키는 구간을 구분해 운용 온도를 정하는 기초 최적화 단계이다. 장기적으로는 마이크로파 focusing map, 편광 의존성, 간섭 및 위상/방향 영상화 전에 센서의 동작점과 noise floor를 확정하는 역할을 한다.

## 3 상태 및 provenance 규칙

| 상태          | 의미                          |
|-------------|-----------------------------|
| [MEASURED]  | 확보된 raw measurement에서 직접 계산 |
| [PPT]       | 슬라이드에서 수동 전사; raw-data 검증 전 |
| [REFERENCE] | 논문 또는 교정 reference에서 인용     |
| [FITTED]    | 실험 데이터에 맞춰 추정               |
| [PREDICTED] | 독립 모델 입력으로 계산               |
| [ASSUMED]   | 측정되지 않은 분석 가정               |
| [PENDING]   | 데이터 또는 구현이 없어 보류            |

현재 실험 입력 상태는 [PENDING], 절대 RF 감도 모델은 [PREDICTED]이다. 입력 파일, 설정 파일, 코드의 SHA-256은 source\_manifest.json에 기록한다. 원본 PPTX는 보고서 산출물에 포함하거나 수정하지 않는다.

## 4 실험 장치와 측정 순서

최종 보고서에서는 다음 정보를 raw log 또는 장치 기록과 함께 확정한다.

1. heater setpoint, 좌/우 온도 센서, 열평형 대기시간 및 cold spot,
2. 780-nm probe와 481-nm coupling beam의 power 및  $1/e^2$  직경,
3. 40D–39F LO/SIG 주파수, 편광, field convention(peak 또는 RMS),
4. balanced detector responsivity, quantum efficiency, 전자잡음,
5. spectrum analyzer 또는 lock-in의 RBW, VBW, ENBW 및 적분시간.

## 5 GABES 원자 및 finite-IF readout 모델

현 분석은  $^{85}\text{Rb } 5S_{1/2}, F=3 \rightarrow 5P_{3/2}, F'=4 \rightarrow 40D_{5/2}$  EIT와  $40D_{5/2} \rightarrow 39F_{7/2}$  microwave dressing을 계산한다. 온도  $T$ 에서 density  $N(T)$ 를 계산하고 susceptibility를 Beer–Lambert 전파로 transmission으로 변환한다. 출력에는 EIT linewidth, contrast,  $\max|dT/d\nu|$ , resonance transmission 및 finite-IF discriminator가 포함된다.

선택적인 절대 감도 경로는 gabes.rydberg\_electrometry의 finite-IF Liouvillian 선형응답을 사용한다. RF transition matrix element와 편광 angular factor로  $\Omega_{\text{SIG}} \leftrightarrow E$ 를 변환하고, transmitted probe power, photodiode responsivity, balanced-reference arm, PSN, RIN 및 electronics noise를 합성해 PSN/technical/total field ASD를 각각 출력한다. 논문 감도값을 계산 anchor로 주입하지 않는다.

Heater setpoint, effective vapor temperature, cold spot은 서로 다른 변수로 보존된다. 설정한 축방향  $T(z)$ ,  $N(z)$ 에는 구간별 Beer–Lambert 적분을 적용하며, 현재 보고서 경로는 effective-temperature OBE line shape에 local density를 재가중하는 근사임을 결과에 명시한다. SAM

옵션은 source power, gain, loss, 거리와 그 표준불확도를 전기장으로 전파하고 far-field criterion 을 함께 보고한다. 축방향 transmission 진단은 현재 lumped finite-IF sensitivity를 대체하지 않으며, 그 범위 제한은 JSON에 명시한다.

**의도적으로 보류한 최상 난이도 범위.** full time-domain LO+SIG waveform/lock-in, full Zeeman-polarization manifold, horn/standing-wave의 3차원 RF field, three-photon imaging은 본 구현에 포함하지 않는다. 현재 finite-IF 계산은 LO-dressed 정상상태 주위의 1차 주파수영역 응답이다.

## 6 온도별 계산 결과

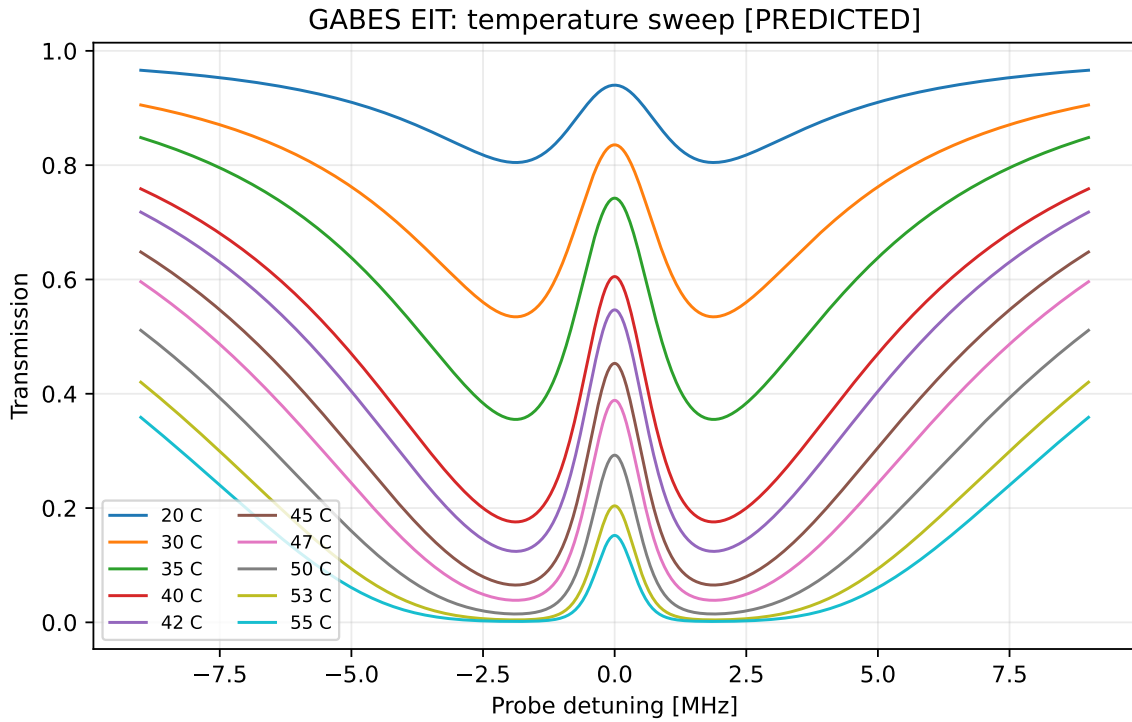


Figure 1: 온도별 정적 Rydberg-EIT transmission [PREDICTED].

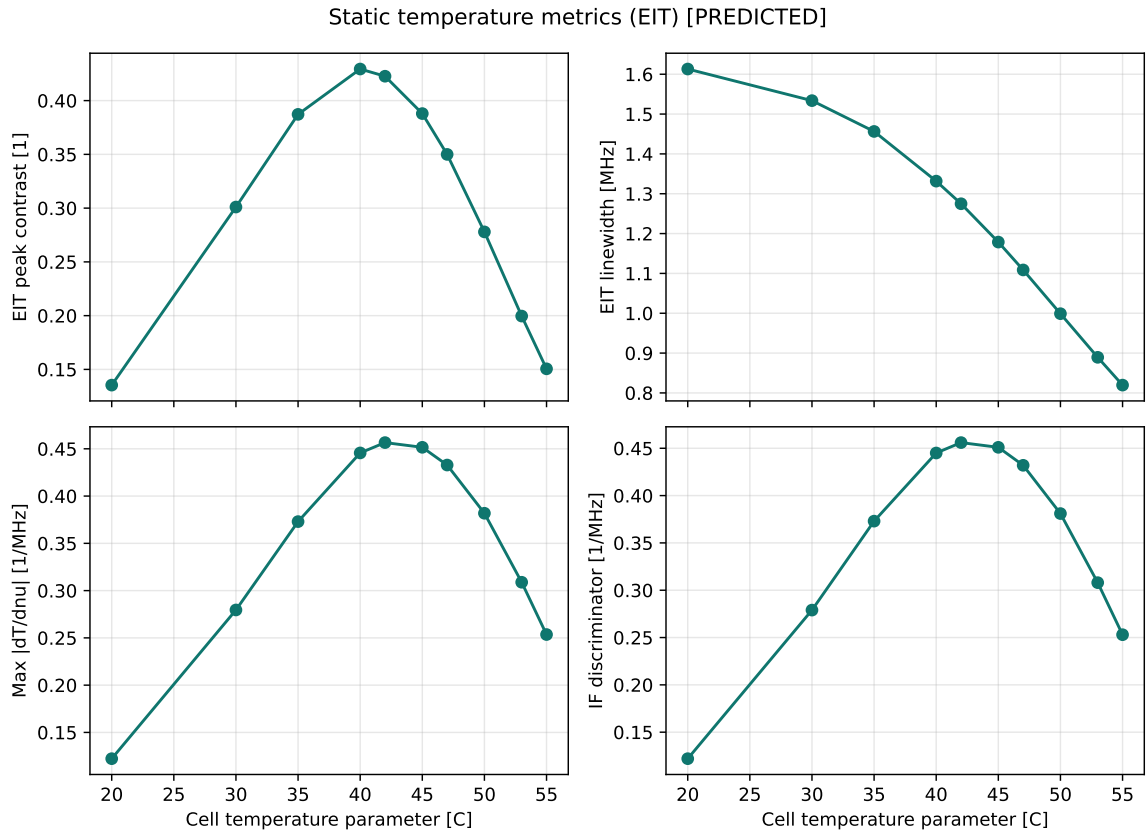


Figure 2: EIT contrast, linewidth, spectral slope 및 IF discriminator [PREDICTED].

## 7 실험-모델 비교

Clean CSV를 연결한 뒤에는 동일 온도점에서 다음 비교를 수행한다.

1. measured detector voltage는 baseline/normalization 규칙을 명시한 뒤 EIT contrast와 linewidth를 다시 추출한다.
2. heater setpoint와 cold spot을 독립 축으로 보존하고, fitted temperature를 sensor measurement로 표기하지 않는다.
3. sensitivity의 measured/PSN/total-model curve를 같은 단위와 ENBW convention으로 비교한다.
4. opacity-only, temperature-dephasing, thermal-gradient 모델을 순차적으로 추가해 residual과 정보기준을 비교한다.

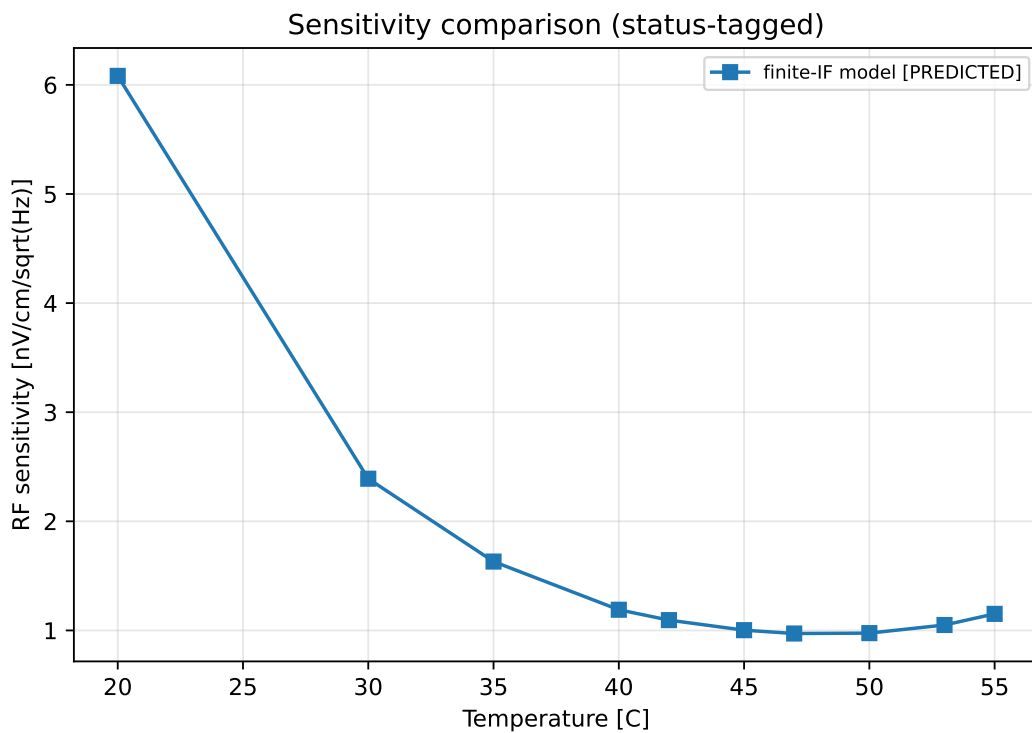


Figure 3: 상태가 명시된 RF sensitivity 비교.

## 8 불확도 예산

| 항목                          | 현재 상태       | 필요한 정보                                |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Vapor / cold-spot (T)       | [ASSUMED]   | 독립 온도 측정과 축방향 gradient                |
| Beam size와 overlap          | [ASSUMED]   | probe/coupling $1/e^2$ 직경 및 위치        |
| RF field calibration        | [ASSUMED]   | dipole, angular factor, SAM/AT 교정     |
| Detector PSN                | [PREDICTED] | optical power, QE, responsivity, ENBW |
| Electronic/RIN noise        | [ASSUMED]   | dark trace와 common-mode rejection     |
| Static OBE numerical result | [PREDICTED] | config 및 code hash로 재현                |

## 9 결론 및 acceptance criteria

절대 감도에 대한 검증 완료 조건은 다음과 같다.

1. raw EIT, RF response, noise PSD 및 온도 log의 provenance 확보,
2. peak/RMS field와 RBW/ENBW convention의 단일화,
3. hold-out 온도점에서 EIT spectrum과 RF responsivity 예측,
4. measured sensitivity uncertainty 안에서 total-noise model 검증,
5. fitted parameter와 independently predicted quantity의 표 분리.

### A 재현 명령

```
python -m analysis.rydberg_cell_heating.workflow \
  --config analysis/rydberg_cell_heating/example_config.json

cd "docs/Rydberg cell-heating analysis"
xelatex -disable-installer rydberg_cell_heating_validation_ko.tex
xelatex -disable-installer rydberg_cell_heating_validation_ko.tex
```